

Objetivos

- Apresentação de outras representações numéricas binárias: Código BCD e Código Gray
- Apresentar a representação binária de números negativos
- Apresentar a representação de números reais por ponto flutuante – IEEE 754
- Introdução à aritmética booleana

Sistemas numéricos de representação

Código BCD

Na representação em código BCD (decimal codificado em binário) cada dígito de um número decimal, inclusive fracionário, é representado por seu equivalente binário.

Diversos circuitos eletrônicos operam com codificações BCD

O código BCD requer mais bits que o binário puro para representar os números decimais maiores que um dígito.

Decimal	Binário	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

Sistemas numéricos de representação

Exemplo 01

Converta os números abaixo para as representações indicadas.

$$(874)_{10} = (\quad)_{BCD} = (\underbrace{1000}_8 \underbrace{0111}_7 \underbrace{0100}_4)_{BCD}$$

$$(0,2)_{10} = (\quad)_{BCD} = (0, \underbrace{0010}_2)_{BCD}$$

$$(0111 \underbrace{1100}_{\text{erro}} 0001)_{BCD} = (\quad)_{10}$$

Grupo referente a um código proibido,
indica um erro no número BCD.

Decimal	Binário	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

Sistemas numéricos de representação

Código Gray

Por apresentar, na contagem sequencial, a variação de apenas 1 bit por vez, tem aplicações importantes desde encoders até implementações de máquinas de estado.

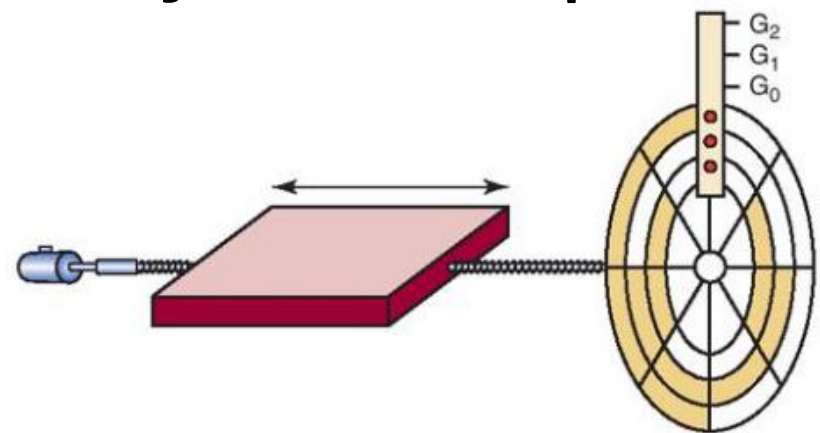


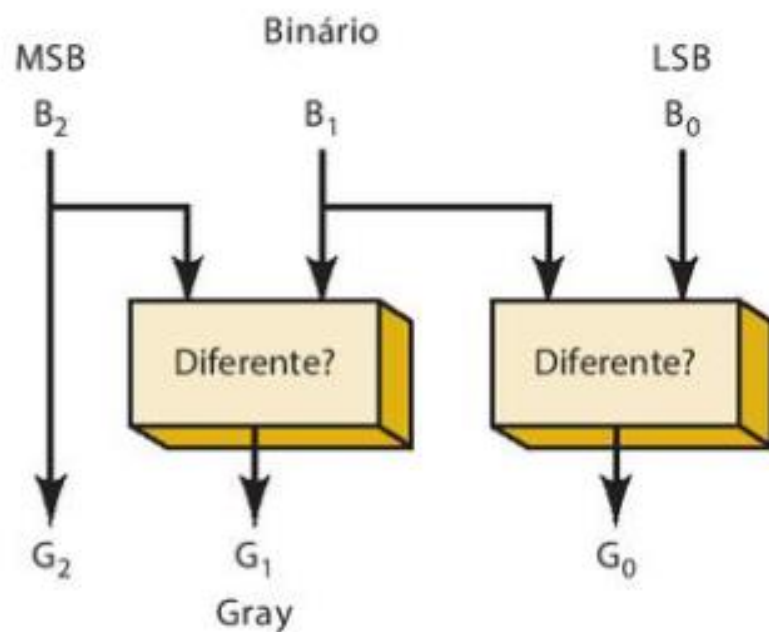
TABELA 2.3 Código Gray de dois bits de um codificador de eixo em quadratura.

Sentido horário				Sentido anti-horário			
A	B	Binário	Decimal	A	B	Binário	Decimal
0	0	00	0	0	0	00	0
0	1	01	1	1	0	11	3
1	1	10	2	1	1	10	2
1	0	11	3	0	1	01	1
(a)				(b)			

Decimal	Binário	BCD	Gray
0	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001
2	0010	0010	0011
3	0011	0011	0010
4	0100	0100	0110
5	0101	0101	0111
6	0110	0110	0101
7	0111	0111	0100
8	1000	1000	1100
9	1001	1001	1101
10	1010		1111
11	1011		1110
12	1100		1010
13	1101		1011
14	1110		1001
15	1111		1000

Sistemas numéricos de representação

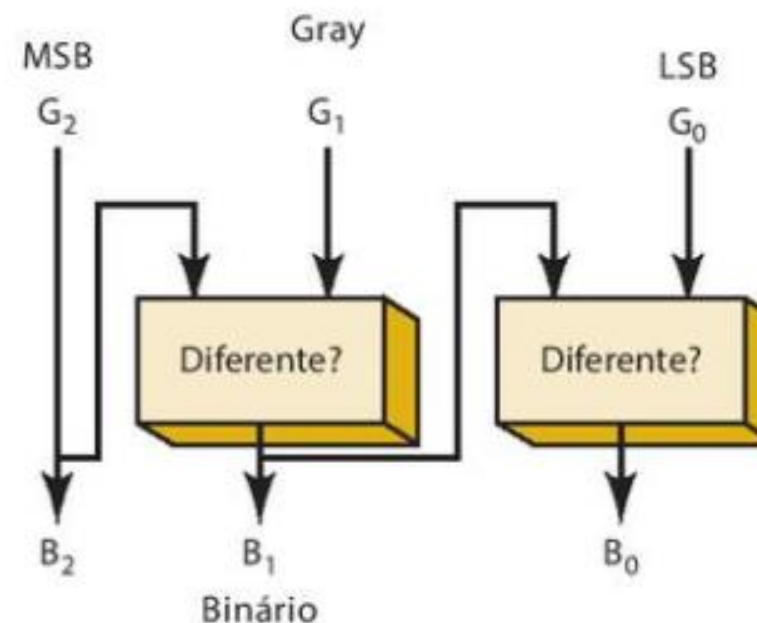
Conversão Código Gray ↔ Binário



Binário → Gray

$$G_1 = \begin{cases} \text{Se } B_2 = B_1, \text{ então } G_1 = 0 \\ \text{Se } B_2 \neq B_1, \text{ então } G_1 = 1 \end{cases}$$

$$G_0 = \begin{cases} \text{Se } B_1 = B_0, \text{ então } G_0 = 0 \\ \text{Se } B_1 \neq B_0, \text{ então } G_0 = 1 \end{cases}$$



Gray → Binário

$$B_1 = \begin{cases} \text{Se } B_2 = G_1, \text{ então } B_1 = 0 \\ \text{Se } B_2 \neq G_1, \text{ então } B_1 = 1 \end{cases}$$

$$B_0 = \begin{cases} \text{Se } B_1 = G_0, \text{ então } B_0 = 0 \\ \text{Se } B_1 \neq G_0, \text{ então } B_0 = 1 \end{cases}$$

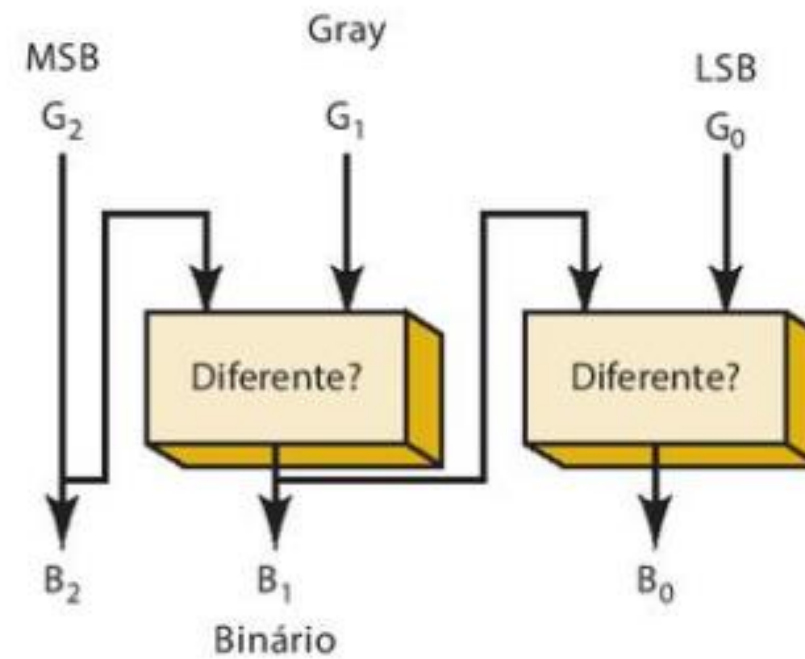
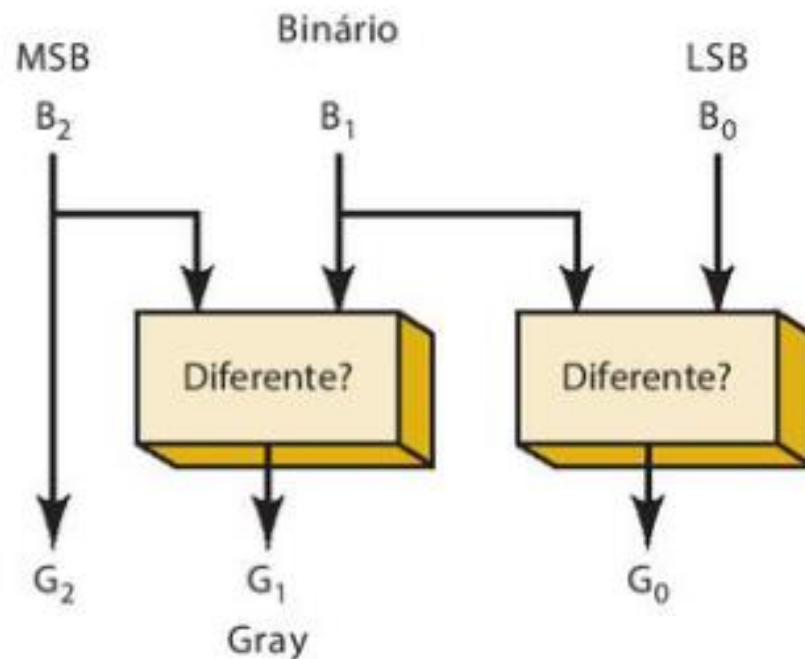
Sistemas numéricos de representação

Exemplo 02

Converta os números abaixo para as representações indicadas.

$$(0101)_2 = (\quad)_{GRAY} = (0111)_{GRAY}$$

$$(0101)_{GRAY} = (\quad)_2 = (0110)_2$$



Sistemas numéricos de representação

Relações entre as representações numéricas

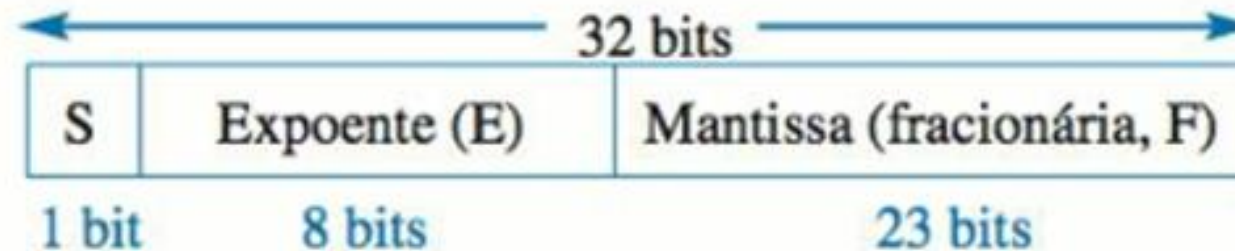
Decimal	Octal	Hexadecimal	Binário	Gray	BCD
0	0	0	0000	0000	0000
1	1	1	0001	0001	0001
2	2	2	0010	0011	0010
3	3	3	0011	0010	0011
4	4	4	0100	0110	0100
5	5	5	0101	0111	0101
6	6	6	0110	0101	0110
7	7	7	0111	0100	0111
8	10	8	1000	1100	1000
9	11	9	1001	1101	1001
10	12	A	1010	1111	
11	13	B	1011	1110	
12	14	C	1100	1010	
13	15	D	1101	1011	
14	16	E	1110	1001	
15	17	F	1111	1000	

Sistemas numéricos de representação

Representação por ponto flutuante – Padrão IEEE 754

O sistema de numeração de ponto flutuante, baseado em notação científica, é capaz de representar números muito grandes e muito pequenos sem o aumento do número de bits e também representa números que têm parte inteira e fracionária.

Ponto flutuante de precisão simples:



$$\text{Número} = (-1)^S (1 + F)(2^{E-127})$$

S → sinal (0 – positivo; 1 – negativo)

F → mantissa, parte fracionária

E → expoente polarizado

Sistemas numéricos de representação

Representação por ponto flutuante – Padrão IEEE 754

Converta o número decimal $3,248 \times 10^4$ para o número binário no formato de ponto flutuante de precisão simples.

$$3,248 \times 10^4 = 32480 = 11111011100000_2 = 1,1111011100000 \times 2^{14}$$

O MSB não ocupa a posição de um bit pois ele é sempre 1.

O expoente polarizado é: $14 + 127 = 141 = 10001101_2$

O número completo em ponto flutuante é:

0	10001101	111110111000000000000000
---	----------	--------------------------

Operações aritméticas no sistema binário

Adição

Efetua-se a adição da mesma forma realizada no sistema decimal, deve-se lembrar apenas que no sistema binário, existem apenas dois algarismos.

$$\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ +0 & +1 & +0 & +1 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 10 \end{array} = (2)_{10}$$

A operação de transporte é denominada **carry**.

$$\begin{array}{ccc} & 1 & 1 \\ & 1 & 1 \\ + & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \end{array} \begin{array}{l} = (3)_{10} \\ = (2)_{10} \\ = (5)_{10} \end{array}$$

Operações aritméticas no sistema binário

Exemplo 03

Efetue as operações no sistema binário:

a) $(11001)_2 + (1011)_2$

b) $(101101)_2 + (11100011)_2$

c) $(11111)_2 + (111111)_2$

a) $11001_2 + 1011_2$: b) $101101_2 + 11100011_2$:

$$\begin{array}{r} 11001 \\ +1011 \\ \hline 100100 \end{array}$$

$\therefore 11001_2 + 1011_2 = 100100_2$

$$\begin{array}{r} 111 \quad 1111 \\ 101101 \\ +11100011 \\ \hline 100010000 \end{array} \rightarrow \text{transportes}$$

$\therefore 101101_2 + 11100011_2 = 100010000_2$

c) $11111_2 + 111111_2$:

$$\begin{array}{r} 111111 \\ 11111 \\ +111111 \\ \hline 1011110 \end{array} \rightarrow \text{transportes}$$

$\therefore 11111_2 + 111111_2 = 1011110_2$

Operações aritméticas no sistema binário

Subtração

O método de resolução é análogo a uma subtração no sistema decimal.

$$\begin{array}{r} 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\ -0 \quad -1 \quad -0 \quad -1 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

Observa-se que, para o caso 0-1, o resultado será igual a 1, porém, há um transporte para a coluna seguinte que deve ser acumulado no subtraendo e, subtraído do minuendo.

Operações aritméticas no sistema binário

Subtração

Realize a operação $1000_2 - 0111_2$

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0111 \\ \hline 1 \end{array}$$

0 - 1 = 1 e transporta 1 para a coluna seguinte

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0111 \\ \hline 01 \end{array}$$

transporte anterior
0 - 1 - 1 = 0 e transporta 1 para a coluna seguinte

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0111 \\ \hline 001 \end{array}$$

0 - 1 - 1 = 0 e transporta 1 para a coluna seguinte

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0111 \\ \hline 0001 \end{array}$$

transporte anterior
1 - 1 = 0

$$\therefore 1000_2 - 0111_2 = 0001_2$$

Operações aritméticas no sistema binário

Exemplo 04

Efetue as operações no sistema binário:

a) $(1010)_2 - (1000)_2$

b) $(10010)_2 - (10001)_2$

c) $(11000)_2 - (111)_2$

a) $1010_2 - 1000_2$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \\ -1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\therefore 1010_2 - 1000_2 = 10_2$$

b) $10010_2 - 10001_2$

$$\begin{array}{r} 10010 \\ -10001 \\ \hline 00001 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{0-1=1 e transporta 1} \end{array}$$

$$\therefore 10010_2 - 10001_2 = 1_2$$

c) $11000_2 - 111_2$

$$\begin{array}{r} 11000 \\ -111 \\ \hline 10001 \end{array}$$

$$\therefore 11000_2 - 111_2 = 10001_2$$

Operações aritméticas no sistema binário

Multiplicação

Procede-se como em uma multiplicação no sistema decimal.

$$0.0 = 0$$

$$0.1 = 0$$

$$1.0 = 0$$

$$1.1 = 1$$

Efetue a operação $11010_2 \cdot 10_2$:

$$\begin{array}{r} 11010 \\ \times 10 \\ \hline 00000 \\ 11010+ \\ \hline 110100 \end{array}$$

$$\therefore 11010_2 \cdot 10_2 = 110100_2$$

Operações aritméticas no sistema binário

Exemplo 05

Efetue as operações no sistema binário:

a) $(1100)_2 \cdot (011)_2$

b) $(11010)_2 \cdot (101)_2$

c) $(100101)_2 \cdot (1001)_2$

a) $1100_2 \cdot 011_2$:

$$\begin{array}{r} 1100 \\ \times 11 \\ \hline 1100 \\ 1100+ \\ \hline 100100 \end{array}$$

b) $11010_2 \cdot 101_2$:

$$\begin{array}{r} 11010 \\ \times 101 \\ \hline 11010 \\ 00000+ \\ 11010+ \\ \hline 10000010 \end{array}$$

c) $100101_2 \cdot 1001_2$:

$$\begin{array}{r} 100101 \\ \times 1001 \\ \hline 100101 \\ 000000 \\ 000000 \\ 100101 \quad + \\ \hline 101001101 \end{array}$$

Operações aritméticas no sistema binário

Notação de números binários positivos e negativos

Representação sinal módulo: nesta forma de representação utiliza-se um bit para representação de valores positivo (zero) e negativos (um).

$$35_{10} = 100011_2$$

$$\therefore +100011_2 = 0100011_2$$

└ bit de sinal (0 → indica número positivo)

$$-73_{10}$$

$$73_{10} = 1001001_2$$

$$\therefore -1001001_2 = 11001001_2$$

└ bit de sinal (1 → indica número negativo)

Operações aritméticas no sistema binário

Notação de números binários positivos e negativos

Representação sinal módulo: a faixa de decimais abrangida por um código sinal-magnitude de N bits é dada a seguir, onde x é um inteiro:

$$-(2^{N-1} - 1) \leq x \leq 2^{N-1} - 1$$

Considerando um número inteiro de **8 bits**, tem-se:

$$-127 \leq x \leq +127$$

$$\underbrace{-11111111}_{127} \leq x \leq \underbrace{+01111111}_{127}$$

Operações aritméticas no sistema binário

Notação de números binários positivos e negativos

Representação por complemento de 2: devido a simplicidade do hardware exigido, essa é a opção para representar números negativos adotada em praticamente todos os computadores e outros sistemas digitais.

A representação binária em complemento de 2 é obtida tomando sua representação positiva e complementando (invertendo) todos os bits e então adicionando um a ele.

Represente o número -5_{10} em complemento de 2.

$$\begin{array}{r} 5_{10} = 0101_2 \\ -5_{10} = 1011_2 \\ + \begin{array}{r} 0101 \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \text{Complemento} \\ 1010 \\ \hline 1 \end{array} \\ \hline 1011 \end{array}$$

Operações aritméticas no sistema binário

Notação de números binários positivos e negativos

Representação por complemento de 2: a faixa de decimais abrangida por um código baseado em complemento de 2 de N bits é dada por:

$$-(2^{N-1}) \leq x \leq 2^{N-1} - 1$$

Deve ser observado que a faixa é assimétrica porque há somente uma representação de zero para escala.

Decimal s/ sinal	Decimal c/ sinal	Binário
0	0	000
1	1	001
2	2	010
3	3	011
4	-4	100
5	-3	101
6	-2	110
7	-1	111

Operações aritméticas no sistema binário

Notação de números binários positivos e negativos

Representação por complemento de 2: a relação entre as representações por complemento de dois e decimal podem ser realizadas pela seguinte relação:

-2^{N-1}	2^{N-2}			2^3	2^2	2^1	2^0
a_{N-1}	a_{N-2}	...	...	a_3	a_2	a_1	a_0
<i>MSB</i>				<i>LSB</i>			

O valor decimal com sinal pode ser calculado da seguinte forma:

$$X_{10} = -a_{N-1} \cdot 2^{N-1} + a_{N-2} \cdot 2^{N-2} + \dots + a_3 \cdot 2^3 + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0$$

Calcule o valor decimal sinalizado correspondente ao valor binário 100010:

$$100010 = -1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = (-30)_{10}$$

Operações aritméticas no sistema binário

Exemplo 06

- a) Represente os números -27_{10} e $+49_{10}$ utilizando notação binária em sinal-módulo.
- b) Qual o valor decimal representado pelo número em complemento de 2 $(101010)_2$. Calcule seu complemento de 2 e seu correspondente valor decimal.
- c) Determine o complemento de 2 do número $(10010110)_2$.
- d) Qual o equivalente positivo do número $(10110)_2$?

Operações aritméticas no sistema binário

Uso do complemento de 2 nas operações de subtração

Considere a operação $(11010111)_2 - (100101)_2$.

Deve-se observar que a operação acima pode ser descrita como:

$$(11010111)_2 + (-100101)_2$$

Instruções:

- Iguale-se o número de bits, respeitando-se a faixa numérica de ambos.
- Executa-se a realização do complemento de 2 do número a ser subtraído.
- Soma-se o primeiro número com o número obtido pelo complemento de 2 eliminando-se o bit excedente.

Operações aritméticas no sistema binário

Uso do complemento de 2 nas operações de subtração

Considere a operação $(11010111)_2 - (100101)_2$.

Deve-se observar que a operação acima pode ser descrita como:

Iguala-se o número de bits $(11010111)_2 + (-100101)_2$

Complemento $\downarrow$ 00100101: 11011010 Complemento de 2: 11011010

+ 1

11011011

Operação:

$$\begin{array}{r} 11010111 \\ + 11011011 \\ \hline \cancel{X}10110010 \end{array}$$

$$\therefore 11010111_2 - 100101_2 = 10110010_2$$

└─ estouro do número de bits desconsiderado

Operações aritméticas no sistema binário

Uso do complemento de 2 nas operações de multiplicação

Considere a operação $(0111)_2 \cdot (-0010)_2 \cdot (7)_{10} \cdot (-2)_{10}$

Primeiramente deve-se ajustar o número de bits que comporte a representação do número sinalizado em complemento de 2 resultante da operação:

$$-(2^{N-1}) < x < 2^{N-1} - 1$$

Considerando-se 5 bits tem-se: $-16_{10} < x < 15_{10}$

$$(00111)_2 \cdot (-00010)_2 = (00111)_2 \cdot (11110)_2$$



Complemento de 2

Operações aritméticas no sistema binário

Uso do complemento de 2 nas operações de multiplicação

Considere a operação $(0111)_2 \cdot (-0010)_2 \cdot (7)_{10} \cdot (-2)_{10}$

$$\begin{array}{r} \times \quad 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ + \\ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ + + \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ + + + \\ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ + + + + \\ \hline \cancel{0} \ \cancel{1} \ \cancel{1} \ \cancel{1} \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 = (-14)_{10} \end{array}$$

Estouro no número de bits,
deve ser desconsiderado

$$\begin{array}{r} \quad \quad \quad 1 \ 1 \ 1 \\ + \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \quad 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline \quad \quad \quad 1 \ 1 \ 1 \\ + \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \quad 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline \quad \quad \quad 1 \ 1 \ 1 \\ + \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \quad 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline \cancel{0} \ \cancel{1} \ \cancel{1} \ \cancel{1} \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

Operações aritméticas no sistema binário

Exemplo 07

Realize as subtrações utilizando o complemento de 2:

a) $(10101011)_2 - (1000100)_2$

b) $(10011)_2 - (100101)_2$

c) $(011)_2 - (010)_2$

Operações aritméticas no sistema binário

Referências

PEDRONI, Volnei Antonio. **Eletrônica digital moderna e VHDL**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 619 p. ISBN 9788535234657. Capítulo 2 – Representações binárias.

TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. Capítulo 2 – Sistemas de numeração e códigos.

CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. 42. São Paulo Erica 2019 1 recurso online ISBN 9788536530390. Capítulo 1 – Sistemas de numeração.

FLOYD, Thomas. **Sistemas digitais : fundamentos e aplicações**. 9. Porto Alegre Bookman 2011 1 recurso online ISBN 9788577801077. Capítulo 2 – Sistemas de numeração, operações e códigos